

能听到定理的声音吗？

Rob Schneiderman

数学和音乐的相互解不开的关系一直是个长演不衰的故事，这可以追溯到远古。许多伟大的人物都对此做出过重要的贡献，其中有毕达哥拉斯、欧几里得、梅森、笛卡儿、伽利略、欧拉、亥姆霍兹等等 [1]。数学对于音乐的应用一直持续到今天的数字世界中，支持着充满活力的音乐学家团体，以及实验作曲家们，他们常常运用数学元素系统地研究音乐。鉴于音乐 - 数学的 (musico-mathematical) 书籍、博客、杂志、甚至《美国数学会通讯 (Notices of the AMS)》中的文章形成了当今的浪潮，我们应该重新审视数学世界多面性中的这一面了。虽说在这里的详细叙述揭示了许多自命为是已解决的问题，然而有可能得到解决的许多新问题还会出现，特别，如果从后文所描述的新颖的教育学的角度观察，这方面的好机会依然敞开着大门。

从数学家的观点看，除了能提供大量物质性的应用外，研究数学和音乐间的关系应该既可反映出它的哲学层面的属性又可提供公众与数学结缘的一个入口。然而这种观点常常被许多纠缠不清的各种想法所阻挡。关于数学与音乐的评论不断在声学、音乐的理论分析和隐喻式的文章中转来转去，这是一种常见的现象。尽管每一种评论的研讨方式各有各的长处和短处，但通过把未解决的关键议题装扮成具有默认的统一性，或是通过支持伪科学的论证方式，将未经证实的 [数学与音乐] 对等排列在一起，这会使 [数学与音乐间] 的全局场景变得模糊起来。譬如，[4] (X. Cheng etc.: 《Time frequency analysis of musical rhythm》, Notices 56, no.3) 和 [5] (G. W. Don etc.: 《Music: Broken symmetry, geometry, and complexity》, Notices 57, no.1) 阐述了在数字音频处理中有用的数学技术，但它们却同时也给出了有缺陷的音乐分析和夸大了的结论。历史上在一篇关于安装吉他音柱的著名文章 [6] (J. Fauvei, etc.: 《Music and Mathematics》, Oxford Univ. Press) 中还同时给出了一组音乐的数字秘术，它的导言热心地收进了数学与音乐之间关联的证据，即巴赫的歌尔德堡变奏曲的“数字顺序”！

作为在一个职业音乐家生涯之后再进入数学领域的我，在这里提出我个人的看法，希望能提供一个有益的架构，以便将这个使人着迷却难以捉摸的课题的现状得以展开。这篇文章想要论证的是：虽然数学提供了令人满意的对声音的分析和对音乐选择的有用的参量化，但还远远没有达到数学与音乐间更深刻的科学关系。如果采用更具隐喻式的观点，就可表明需要支持将音乐和数学的教育回归到类似于中世纪的 4 门课 (即算术、几何、天文、音乐。——译注) 的教育状态，这基于它们内在结构共有的优点。

我们在这里的目标不是要给出音乐数学现状的一个概览，而是要突出一些重要的代表性观点，这些观点在当今似乎不是被高估就是被忽视。当然，个人的喜好总是会进到

译自: Notices of the AMS, Vol.58 (2011), No.7, p.929-937, Can One Hear the Sound of a Theorem? Rob Schneiderman. Copyright ©2011 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可。

对音乐的任何讨论中, 以下所提出的许多话题依不同的解释而不同. 本文中的论证主要是批判性的, 因为这样一些异议难于找到其他发表的地方; 但我甚至会支持在这里被批评了的一些见解的许多方面, 并希望厘清和激励正在进行的这种对话. 从事和关注在跨学科的所有方向上的工作是数学界的利益所在.

本文的主体大致分为声学、音乐分析、以及隐喻式比较等几个子议题.

1. 声学

有关乐音方面有一些非常坚实和有意义的数学工作, 不管是经典的还是正在进行的; 乐音的许多课题中包括了乐器设计、音响学、以及音频处理等. 在现代录音棚中应用数学已经是常见的事, 在那里, 数字录音工具 (电子的和音响的) 的信号通常以多种不同的方式来处理, 包括单个声音的独立调速和调音, 同时还要消除环境噪声、制造音频效果. 在所有这些工作中傅里叶理论起着中心的作用, 其主要因素在于乐音波的周期特性, 以及我们耳朵的基膜的分级弹性, 它如同一个谐波分析器 (在 David Benson 的书 [2] 《A Mathematical Offering》中的前 8 章有对乐声数学的广泛介绍).

既然诸如节奏、旋律以及和声被描述为音乐的基本“维数”, 那么就可以说, 音色便是最重要的具普遍性的音乐品质: 巴勃罗·卡萨尔斯 (Pablo Casals, 西班牙著名的大提琴演奏家 (1876—1973)) 的弓对大提琴弦线的击打可以使人不寒而栗, 而纳金高 (Nat King Cole (1917—1965) 美国爵士钢琴演奏家和歌唱家) 的声音能把每个单音节转化到一个崇高的境界. 在这种情形中, 傅里叶理论给予了这些音乐现象一个极强的数学解释: 就是说, 声音的音色 (它与它的波形的频谱紧密对应) 存在于一个无限维的空间! 是的, 原则上是无限维的, 但甚至只在考虑可感听力的有限频率范围 (20Hz—20,000Hz) 内, 仅仅一秒的一个合理的数字乐声就需要数以万计的坐标, 因为即便瞬间的波形变化对于音质的感知都是极重要的. 以直接规定波谱来产生音乐上所感兴趣声音的合成的极端困难性, 以及纯粹的正弦波只能产生使人厌烦的乐声这个事实, 进一步说明了音色问题的深度和复杂性.

当然, 几乎所有的音乐家都满足于只是以他们自己耳朵的分析, 精心地用传统乐器发出可表达的复杂声音, 而没有意识到傅里叶理论的科学的精确性. 诚然, 由电子合成“非自然”声谱会产生传统乐器产生不了的声音 (说不定随之而来的会是研究类似于数学中的非标准公理系的音乐类似系统), 但这种变异不会自生自灭, 且只有在它们有了“有意思的”结果时才有价值.

虽说音色是音乐的基本元素, 但在恰当时刻扩展声音模进 (sequences of sounds) 并被赋予音乐意义时, 就出现了扩展它们和音乐数学的关系问题. 譬如, 以充分研讨过的整数比与和谐的音高音程 (consonant pitch intervals) 之间的关系为例, 尽管它具有物理方面的兴趣和历史方面的重要性, 最终却并没有任何与之相应的可以依靠的数学理念, 原因在于音乐美学恰恰使得在音阶的升降和调音中要作出折中的和近似的选择, 从而导致在所有一对相邻音符进行半音阶平均调律的频率比为 $\sqrt[12]{2}$ 的设定被普遍接受. 对此已经有人进行了解说, 譬如可见于 [2] 的第 5 章, 以及 [6] 的第 4 章中 Ian Stewart 的一段赏心

悦目的讲解，它描述了一个经典的吉他音柱的安置如何与毕达哥拉斯的和平均调律音阶的讨论、直尺与圆规作图、连分式以及指数函数的线性分式逼近紧密关联的。尽管确实有少数音乐家执着于精细的调音选择和音阶升降的构建的合理性，但绝大多数音乐家在以平均调律的音高系统制作美妙音乐时并没有感到什么麻烦，容易地与以此定调的乐器结合在一起，它更为灵活，可以在由“理论性折中 (theoretically compromised)”音阶所给出的没有关联的基调之间进行愉快的自由转调。无论如何，许多乐器都是用手调音的，而音符受制于耳朵的偏爱，所以一旦音乐开始流动，数学在调音方面的不足之处便逐渐隐退到背景之后了；这不足为奇。

或许，将有理数和音乐融合为一个紧密世界的这个古老的希望被一个得到普遍接受的基于 $\sqrt[3]{2}$ 的音乐体系所击碎的这个事实，从反面给了一个预兆：在未来经常出现的典型问题是应该努力搭建起数学和音乐之间的桥梁。

2. 音乐分析

音乐理论的 3 个互有交叉的目标是，解释为什么音乐会像它那样发声、寻找听音乐的好方式、以及描述如何创作音乐。对于这些目标，数学能做些什么？能确定的自然是，在描述现有音乐的选择以及它们之间关系中应用排列和变换（例如，表示音高 / 节奏为频率 / 节拍坐标，或者根据基音计算音程音调）。但在展示有意义的音乐选择与数学之间的本质关联的努力应尽力从术语的外衣里钻出来，这或许可以借助于臆测一个辅助的几何对象的架构来支撑它吧。问题在于数学的内容是以有严格定义并得到证明的陈述的形式出现的，而“解释”音乐现象通常涉及到那些没有确切定义的结构，而那些结论是由仔细选好的示例并忽略了大量反例得出的。任何有严格定义的结构符合逻辑的展开注定要被要建立在不确定的，或者学究式的音乐准则上，那么，所得到的结论在音乐上很难有什么重要性可言。

在后文中考虑的那些基本示例所说明的问题类型与更加复杂的音乐的分析处理纠合在了一起。

音乐的数学解释

举例来说，近年《美国数学会通讯》的两篇文章 [4], [5] 运用短时 (short-time) 傅里叶变换和连续小波变换从数字音频中得到了一族 (图) 像，断言它们给出了内在的音乐结构，这些结构既是“定量的”也是“客观的”。这些得到的图像确实揭示了对应于节奏重音、音高以及音量的模式，但是对音乐内容的分析总是遍布瑕疵和缺陷，它们侵蚀了大多数极其热情洋溢的结论。

文章 [4] 的例 6 很好地说明了上面所说的问题所在。在那里对埃林顿“公爵” (Duke Ellington, 美国作曲家，钢琴家，爵士音乐史上最著名的音乐色彩家。——译注) 的一小段作品作了 4 个浅薄评说，这 4 个陈述是：对称性有时会出现在旋律中，乐器可以改变音高，爵士乐可被切分音改变节奏，以及旋律可以包含变化的音符组合。这便锁定了这些评说所对应的图像的范围了。它断言，“我们从这些分析看出，这一 6 秒钟的乐段展现了大量的结构，包括了爵士乐的许多独有的特性。这样老练的作品说明了为什么埃林顿是 20

世纪最伟大的作曲家之一”。它隐含的意思是说，对于这些图像的审视解释了埃林顿公爵的一切有关音乐的东西（更不用提他的伟大了），但由于多种理由，我们看不到这层意思。

首先，这里的“分析”肯定包含了听录音。图像中的音符块 (note blobs) 只从一个坐标方向给了频率读取并表示了节奏沿时间坐标的配置。对于音高的一个圆滑奏 (slurring) 连同一个短暂的降 - 升动机 (motif) 的观察使得作者们得出结论说，埃林顿正把“一个爵士乐的旋律特性 (微声调) 和一个经典音乐的旋律特征 (反映音高水平)”综合了起来。除了在音乐上的肤浅外，这个结论还忽略了如下事实：旋律段落的对称性和音高的可变性 (更不用说切分性了) 存在于所有不同类型的音乐中——无疑，既在爵士乐中也在经典音乐中。第 4 个评说是关于按照文法似的规则给出“首选的”音符组合的“等级”观念。然而正如杜撰了这个概念的文章 [9] (F. Lerdahl, 《The genesis and architecture of GTTM project》Music Perception 26, issue 3) 的作者所承认的那样，这种划分等级的观念并没有明确的定义。而且对同一个或相似的音乐作品的一个二流的甚至蹩脚的演奏也完全可以构建出在那些图像中可见的“丰富结构”。事实上，更加复杂的声音肯定能够创建出更为丰富的视觉结构，但其中包括了那些本质上缺乏音乐内涵的声音。它没有给出任何有说服力的例子，看得见的各种数据需要有能听得见的声音来解释，但他们却宣称什么“最重要的”在于这些图像“提供了所记录的演出的客观描述”。这里的“客观性”是什么意思？作者们是在提示我们看他们的图像便能给出真正的音乐评价？即便抛开这些音乐评说的肤浅性不说，以上所说的也已清楚表明，事实上，任何有意义的结论都是完全从听中得出的。

[5] 中的例 6 表示，这些图像提供了对如下问题的答案：“贝多芬、Benny Goodman, 和 Jimi Hendrix 的共同点是什么？所谓的“近似镜面对称”的证据只不过是先升后降的旋律线的肤浅评说罢了，大体上，这甚至是那些并非训练有素的听众所熟悉的一个音乐特质。再说，所有类型的声音，包括非音乐类型的，都可以产生相似的图像，从而在 [4], [5] 中的例子无疑反映了这样的事实，即在可视的模型与音乐内容间要提取出有意义的普遍的对对应关系是很不靠谱的。

作为出现在《科学 (Science)》中第一篇音乐数学的文章而受到赞扬的 [13] (D. Tymoczko, 《The geometry of musical chords》, Science, 313 (2006), 72—74) 宣称解释了作曲家是如何“充分利用”一个轨形 (Orbifold) 的几何，并精确证明了“和声与对位法是如何相关联的”。尽管该文包含了一些有明确定义的陈述和论证，但它所隐含的音乐原理的弱点侵蚀了与数学的任何有意义的关联。其整个结构建立在“有效声部进行 (efficient voice leading)”之上，而它的合理性则基于以下陈述：“西方的施教者教导作曲者在回避交错变化时要使声部进行极小化”。事实上，这个极具局限性的概念可以看作是适切的，只有当想要有个伴奏——它在音乐上是有益的，但要在不干扰到其他同时发生的主题时才是合适的，而且最多也就是学习作曲和编曲的学生的一种经验方法吧。有经验的音乐创作者的确能听到每一种声音，而被那些最好的声音而不是施教者的教导所引导。那么，即便忽略掉其他成问题的音乐设想不谈，要从一个基于音乐内涵极小化原理的几何结构中导出任何结论也是困难的。

“几何”分析的其他例子也同于以上的例子，并且使用标准记号在时间和音高坐标下写就的乐谱提供了过多的模式和数据。对称性和其他音乐主题的变换（以记号表示）的发现常常被提出来作为音乐中存在基础性数学成分的证据。然而这类的发现并没有得到与音乐的紧密关系或者数学上的有意义的理念。尽管重复和变奏在整个音乐中几乎无处不在，但在音乐语言中精确的对称肯定不是普遍的，因此如果这种对称性是有音乐意义的，人们则可期待它具有一个可识别的效果。但是令人信服的反面证据来自 J. S. 巴赫的《音乐的奉献 (Musical Offering)》中的回文式的逆行卡农 (Crab Canon)。逆行卡农的突出之处是，即便最细心的倾听者也找不到该乐谱不能容纳回文式乐段的一丝线索，尽管这些乐段在符号上有极端对称性，听起来则是巴赫式的特点，而且按照巴赫的标准也不低于平均水平。（巴赫作曲的这种独特技巧是为了应对菲特烈大帝的挑战；在后面我们还将更多地讨论关于植根于作曲家的音乐模式。）

一个应用于音乐的数学分析的方法（包括 [13]）一般地总将相差整数倍的八度音阶的音高看成是相同的，从而认为如此得到的等价类是进行研究的自然对象。尽管那些相差一个八度音阶的音高具有明显的“同一性”（反映在它们共有的泛音上），然而改变一个音符的声区的音乐效果绝不是可以忽略不计的。这使人想起一个有趣的试验：听一些已将音高类的代表随意置换的音乐作品。这种音符的胡乱混合物一定会产生某种怪声怪调的音乐，可以绝对肯定，如果音符总是按这种方式安排，那么，你所钟情的听音乐将会丧失在你心中的特殊的位置。但是任何一个严肃对待音高类的音乐理论也同样要“解释”这样的声音！以八度音阶的“平移”进行的修改常常被理论音乐家用来作为参量空间的环形面。

3. 听音乐的数学方式

音乐分析的第 2 个目标提出了一个有趣的问题：音乐之外的信息是如何影响听音乐的人的？影响的范围肯定很广，从知道歌名或表演者的轶事等良性的影响到与宗教仪式相关的狂热。歌词的内容或者舞蹈往往总与相伴的音乐有着强烈的互动，当音乐以视频方式出现时，音乐大体上是个配角（在这种场合，有着自身形象的声音的威力被中和了）。对于源自数学的音乐理论来说，通常它已悄然认定，对任何一个“诠释性”数学概念的了解都会增进音乐的经验。对于一些音乐的理论家而言可能的确如此，然而重要的在于要认识到，对于普遍的本质性的音乐属性的数学洞察而言，并不是非如此不可的，极为可能这只是增进了一个喜欢将智力构造与音乐相联系的人的个人能力。事实上，这对于音乐之外的信息，甚至是作曲者提供的信息，保持不闻不问是有好处的。我不止一次地被附有我不懂的语言写出的歌词的音乐所感动，只是后来我才发现这些歌词跟我对音乐的欣赏毫无关系甚至一点也打动不了我。从更一般的意义上说，不管音乐和它源自的文化环境有着多强的联系，对音乐的鉴赏总能跨越各种文化间的鸿沟，这是很突出的。譬如，对大量宗教音乐经久不衰的欣赏、蓝调音乐在亚洲顺利传播、嬉蹦乐 (hip-hop) 作品常常是建立在经典爵士唱片的轮回演唱会上、以及世界音乐（这是西方音乐界对于他们之外的音乐的称呼。——译注）在音乐的商业市场占有自己的领地。这里的关键之处是，在音

乐披裹着非音乐的外衣出现时,要从众多纯属个人的东西里提取出本质性的脉络是件极其微妙而细致的事。

推行有意识的听音乐技术的效果常常出现在音乐教育中:从大学生到职业音乐家通常接受过多年的音乐理论学习,所采用的形式是将各种声音组织成可分辨的小段情节并研究它们如何相互作用(有多种方法可用)。这种使音乐知识化的过程常常非常困难,因为不管是作为表演者还是聆听者,学生们可能会变得吹毛求疵和过分自以为是。最终富于经验的音乐家才有能力因为声音本身的原因返回到了声音鉴定方面,他们不但保持了用理论的术语去自如地分析冲突与解决(tension and resolution, 艺术上的术语,在音乐上指从不协和声向协和声的过度。——译注)问题的能力,也能不受约束地欣赏音乐的那些超凡而只在短时间出现的属性。

要澄清一下:我并不认为以数学或其他方式为激发而出现的分析性听音乐是不对的,只是说,在总体上它对于音乐评价不是基本的方法。所有专注的、反复的、严肃认真的各种听音乐方式都可以在充分的广度和深度上接近出现在声音中的音乐意义。

音乐创作

在音乐创作中应用理论的最有效的办法是给出一个进行实验的架构而不是跟从规则。再者,声音的有条理的组织会刺激使用数学术语的机会,但当所导致的探索有助于从事实践的音乐家增进对于音乐的冲突与解决的微妙之处的洞察时,这些探索也不能表达出具普遍音乐品质的本质性的有意义的定理。事实上,即便对任意完全公式化的一套方法,也只有在缩减了大量现存的各种音乐选择后才能激发出富于成果的音乐研究(有时便会产生出“风格”和“学派”)。

譬如,由诸如勋伯格(A. Schoenberg, 1874—1951)等在一个世纪前推动西方无调作曲家的各种系列作曲技术便包含了各种形式规则的应用,这些规则被设计来规避传统的声音组合,并且可运用像音高和节奏的变换和排列这一类的初等数学概念来描述。但是这个形式机理表达了对调性的自觉反叛而不是对任何一个自然音乐结构的反叛,从而这样得到的音乐的价值无疑总依赖于作曲者的创造性而不是(或者不顾及)形式结构。把(口语中的)严格误认为是(数学意义的)严谨,这样的音乐形式机理常常被当作是音乐的“数学”方面(例如[6]的第8章)。在20世纪音乐中的形式主义者学派一直被学术界大大地夸大了,与此同时,在广大的音乐界的其他部分,对和声范围边界的不一致看法和突破,两者的结合也一直在更为自然地进行着。

虽然对数学家来说,一个任意的形式机理无疑并非就是数学,然而也有运用表面上基于数学元素的构造(其认真程度各不相同)来创作的音乐。但是,它不可避免地夹带着凭美的感觉的选择,连同跟潜在的基础结构的强力影响,两者合起来便从整个构图上抹去了任何数学内涵的痕迹。例如,“分形音乐”的例子包括了从按几个渐增多倍速度把曲调段落简单重叠,到声音的计算机合成的多重迭代,这些声音涉及到有大量参数选择的二维类分形形状。“较弱逼近”分形实际上更加趋向于音乐乐声,然而不管怎样,其结果确实没有激起重复听音乐的灵感,似乎也不可能产生多少像诸如分式维数这类有趣的性质,更不用说跟本质上与分形有关的数学有什么对应关系了。

艺术家们的动机和产出之间的关系既微妙又广泛。对于那些以数学激发灵感的作曲家而言，这通常是个“危险的小学问”，即便对于数学上精明的音乐创作人，也还有从灵感中提炼出相关关系的问题。譬如，当一个作曲家声称斐波那契序列是一件音乐作品的精髓，然后转而以韵律莫尔斯码将名字嵌进下一部作品中时，任何一种音乐－数学关系的虚幻特性是明显的（[3], J. Bohannon, Riffs on numerical themes, Science 315(2007), no. 5811). 这可能是虔诚但并非严肃的，然而在某些圈子里，对于一个音乐家而言，存在一种被评论家认可的赖以支撑的“理论”，这的确是一件好事。

可惜，迄今我还没有听到一个由数学激发的那种近乎于给出了音乐的本质并给人以一种持久的印象的音乐，那怕只是有点意义的数学的初等作品。这反映了艺术界中的一个普遍事实，在那里创新的愿望导致了对“为更新而更新”的颂扬，这是个在数学中格格不入的现象，在那里，新工作的价值不是靠新闻稿，而是由公众的承认才显现的，受众和评判者都是数学家。

4. 隐喻式的比较

那么，如果声学是数学的而非音乐的，而音乐理论是音乐的而非数学的，我们仍然可以问是否通常的音乐－数学的内核在对方有所反映呢，或许以一种更加隐喻的方式所反映。我们的关注集中在这样的问题，即仅对于数学和音乐二者而不是一般的科学和艺术，什么才是特殊之处呢！

4.1 基本的观察

一个关于定义、定理、证明和猜想的令人感兴趣的网站不需要去满足一个非数学的应用。同样，对在一个乐器演出中声音的冲突与解决的评价上也无需归结到任何世俗含义的声音。就这方面而言，数学和音乐似乎有一个共性，即他们的内容能够内蕴地表达出来而不需直接参照产生人类经验的自然界，尽管这种表达是主观的并依赖于时间。

不管你是否同意这个以表面价值进行的陈述，我相信只要认清了它的局限性便值得去调整你的哲学观点，从而能够去思考这个论断。（例如，如果你不能从这个自然界中分离出任何有意义的数学或者音乐部分，那么至少可以努力识别出内蕴意义下的重要程度。由于相信这个观察是重要的，我已准备好了作一些澄清和解释。

首先，无疑重点在“能够”这个断言上，这是因为数学家和音乐家都确实经常直接参照这个自然界。虽然数学家充分留意到在理论的抽象发展与数学的应用之间的微妙和共生的相互作用，而类似的相互作用也存在于音乐中，除去对于本身的评价外还与歌词、影像、舞蹈、仪式、典礼、商业，以及其他的非音乐现象相关。当然外在的模式也使得这两门学科更为丰富，更具活力，但注意到它们之间的差异是有好处的，而我相信我所说的这个内蕴意义的观察提供了数学和音乐之间的特殊纽带。

在人类所具有的各学科中，这种内蕴含意的形式在本质上对于数学和无词音乐是独特的：其它的科学分支总是通过它们的主题直接与这个自然界相连接，而其它的艺术形式则几乎总是从涉及到人类经验可认识的元素中进行抽象、提取，但这些经验也已被扭曲

或者以一种意料之外的方式被使用。

的确，有的视觉艺术完全没有参照这个自然界而仍有所内含，但我觉得从总的 比较而言它们相差较远，音乐和数学的内在性质有一个更强的量级，尽管我不知道该如何度量它。一些超级抽象视觉艺术的粉丝们在此会不同意我的见解，并认为这可能正是“灰色地带”的证据，在那里其意义从模式、视觉或者声音中自我指认地呈现出来，也许这使人想起与某些音乐作品的相似处，这些作品似乎从没有参照过任何可识别的音乐元素。这里相关联的是数学家使用的用以表达数学的视觉对象，诸如数字 (figure)、图形 (graph)、图表 (diagram)，它们本身具有美学方面的冲击力，这一点已被诸如 Helaman Ferguson (美国数学家，雕塑家) (<http://www.helasculpt.com/>) 的雕塑所证实。某些作品或可提示我们，那些图像给出了比前面提到的那些“假严谨”的数学所产生的音乐作曲技术有更有效的数学思想的艺术化身。无论如何，我支持这个关于独特性的重要认识，并将继续进行说明和澄清。

在文学作品和戏剧表演中的场景、人物和情节给出了与已知的总自然界的根本性的认同，即便最奇妙的作品也不可避免地反映出受众生活中的能认识的元素。虽说艺术在于通过作品中人物间的关系变化来发展冲突与解决，然而对于受众的影响总是依赖于那些认同所推断得到的特质和预期。

如果渴望诗意的聆听者有时感觉到诗歌带来的完全是抑扬顿挫的声调、措辞、结构、诗人的音色而没有熟识的文字的语义内容，那么我可以说所听到的是 音乐。逻辑原理和计算机科学相似地可以在它们的边缘与数学相交。

请注意，独特性的断言并没有否认其他的学科可以超越它们对于这个自然界的固有参照，恰如对于数学和音乐的特殊性在于它们的内容能够完全用它们自身的素材即逻辑思考和可听声音来表达。

进一步说，这里没有那些严格的形式主义者的数学原理，正如我们承认广义同调论、超限序数、模空间以及类似的理论可以 (常常是必须) 发生在通常感官感知之外的领域。我们相信我们的元素有确定的定义，而我们的推理是经得住检验的，而数学又是相容的 (虽然我们知道我们不能证明它)。理论由数学元素间的内在关联展开，而我们确实不需要一个来自人类经验主体的承认；我们真的没有想要寻求这种承认，因为一个像实数区间这样的基本对象在自然界都没有一个可信赖的模型。

同样地，没有人要将与音乐有文化的和其他关联的东西排除在外，正如我们观察到，当旋律、节奏，以及和弦及时展开时，它们就是在向你诉说那些声音之间的关系。这些声音重复，变异，偏离，回归：总在相互组合但从不 需要“指向”任何音乐之外的东西。

请注意，这些经常被识别的性质，诸如美、优雅、力量、简洁、期待、惊讶、冲突和解决，确实 不是数学和音乐独有的。突出之处在于这样的品质完全在没有肢体语言，落日余晖，死里逃生的绝技，无线技能，期望回报率，时间旅行，或者失恋和重开恋情之下呈现的。

最后，所断言的独特性和极端的内蕴含义并不意味着要给出对于人类各种活动的相对价值的任何评判，其中的任何一项活动当然对于一大类人有着广泛的诉求和用处。特

别地，也与数学和音乐两者中的“纯粹”和“应用”的相对重要性毫无关联。

4.2 隐喻式观察究竟解释了什么？

上述的基本观察似乎提供了对于音乐－数学研究的持久吸引力的理由：由于数学和音乐应用的无所不在和威力是出于它们内在构造的实力，我们自然会问道：他们能相互模拟吗？

但就是这种模拟能力，它可以描述一个普通公众进行深入的隐喻式讨论时所遇到的障碍，当然这位普通人的音乐和数学的经验主要来自应用。（例如，器乐爵士演奏曲和经典音乐各自占有音乐销售额才几个百分点，当然比起数学杂志所占的出版份额仍旧大了许多。）这对于抽象思维的价值在整个社会价值中的所占份额在某种程度上是一个重要的挑战。

新近由《纽约时报 (New York Times) 》的新闻人 Ed. Rothstein 所写的畅销书 [12] 《心智的象征 (Emblems of Mind) 》进行了再版，这是一本描述在音乐和数学的“内在生命”与普通大众之间隐喻式关联的书，它的目的是美好和善良的。从积极的一面说，这本书揭示了许多有价值的观点，包括了在数学中美与创造性的作用，强调在对象上面的关联，以及在这两门学科中固有的抽象能力。可惜有好几个基本问题削弱了所提出的许多好想法的连贯展开：譬如，有时对于音乐的见识不止一次地掉进我们前面讨论过的音乐分析的陷阱中。在序言中有一个有关未来畸变的预言，在提到了伽利略、欧几里得、欧拉和开普勒与音乐的亲密关系后，作者在这份短短的例子列表中又加进了勋伯格、克塞纳基斯 (L. Xenakis, 希腊作曲家，建筑师)、克基 (J. Cage, 美国作曲家)，仿佛要从音乐回到数学。即便与这些作曲家关系亲密的大多数数学家，也一定会真诚地认为这样的并列有失偏颇。这就导致对于所宣称的存在一个“引导音乐体系的一个系统的逻辑”这个矛盾断言，而在稍后则承认伟大的音乐作品“创造了它们自身所需要的形式，束缚不是来自逻辑而是来自观念的展开...”。并把 20 世纪的无调“体系”的人为的形式系统与非欧几何的发现，作了似是而非的隐喻性的等同，既没有认识到现代几何在数学中的强大和自然的地位，也绕开了这样的事实，即在音乐中无调和和不和谐音的性质是复杂而微妙的现象，它将任何一般理论给出的满意解释拒之门外。

把音乐的形式误解为内容所引起的混乱，跟对于音乐随意的诗歌式分析交织混合在一起，这种分析还往往饰以奇怪方式选取的数学术语。精心写就的浪漫散文的鉴赏者可能会欣赏这些论述，而那些在寻求本质的人们则感到失望，因为咬紧细节不放的努力使得这些隐喻并不像看起来那么强。例如，一个“作品在进行自我‘证明’”的概念，或者在音乐中一个类似于（逻辑体系的）“完全性”的断言表明这个讨论走歪了。当一个文本的中心观点将一个音乐中的“真理”的隐喻式意思联系到音乐的“风格”时，我们便可以确信这个结论。

这本书所着重强调的一个事实是，通常的人类语言在传达数学思想方面比传达音乐思想更好。虽然听众和表演者常常感受到了音乐是在“讲故事”，然而并没有已知的有明确定义的音乐“文法”；如果一幅画相当于 1000 个字，那么音乐和语言之间的关系肯定是指数式的。另一方面，数学有用逻辑的形式语言表达的集合论基础，而数学家之间的口

头交谈是最普通的交流数学的方法. 这在提醒我们音乐在某种意义上比数学更抽象吗?

[12] 这本书的流行确认了在公众中存在一群具有健康好奇心的受众. 人们可以期望这样一些读者会受此书的鼓舞去探讨由数学家所写的不断增多的解释性文章中的数学. 这些文章有, 譬如 [7] 《Princeton Companion to Mathematics》, Princeton Press, 2008. (虽然在 [7] 中关于数学和音乐的短章节对于上面批评过的肤浅的音乐分析给了过重的笔墨.)

4.3 创作的过程

人们或许可以用如下的陈述来总结最一般的隐喻式观点的实质, 即“数学和音乐可类比于科学和艺术”. 尽管从隐喻中提取出更高的精确性是困难的, 但我相信从关注数学和音乐的创作过程是可以得到有益的结论的.

事实上, 数学的创作和发现在很多方面类似于一个爵士乐小组的表演: 明显地在合作者间实时交换想法、本能地变更主角及相伴的规则、由一个主题引导、以一个一个陈述展开实体、追逐那些稍有关联的想法、适应犯错误、准备迎接预料之外的结果、从不确信原定的目标一定会达到. 我相信这个与音乐的即兴表演的类同性要比任何作为孤独的写作者的数学家的场景要强了许多 (尽管最充满活力的写作者的作品中也获得了即兴表演的精神), 因为有一种感觉, 觉得不进行表演的作曲家可以重新工作“强行使他的定理正确” (但不必是“有意思 (interesting)”的), 然而即兴表演者必须面对无情的瞬时间的评判, 就像没系安全带的旅行. 这个类同性也可延伸到那些单独工作的研究者, 像是一个独奏的即兴表演者, 同时是主角和故意唱反调的配角, 甚至还可延伸到理解数学和解释创作音乐的过程上. (请注意西方经典音乐的即兴表演的传统, 这可追溯到贝多芬、莫扎特以及巴赫, 它表现出了复兴的信号. [11])

但是这个即兴表演的类比可以广泛地应用到人类许多活动的过程中, 而不仅仅在艺术和科学中. 它还涉及许多当今急速变化社会中人们所遇到的工作场所和环境. 事实上, 面对动荡的经济条件、先进的技术以及不断增长的国际市场, 雇主和雇员同样都要对付飘浮不定的工作流和新的工作类型及产品, 同样还有与国外文化的相互影响, 所有这一切都需要创造性地去解决问题, 以认识到一套合适的技巧、有效的训练手段和学习方法, 以及发展新的行业和就业计划.

这里的关键在于, 数学和音乐的内在特性提示我们, 学习研究性数学和即兴表演的音乐可以在现代教育中起着有价值的作用, 因为它们抽象但具凝聚力的结构可以作为一种模型, 这是个为发展灵活性技巧和能力以产生自然的构造性思想的模型. 在充分评价了问题解决的技术以及数学的计算威力时, 那个更抽象更具创造性, 即人类思想的即兴表演方面在 21 世纪的价值将会不断的增大.

理想地, 这些研讨可以完全整合到教育体系中, 使相关的音乐和数学学习自然地相互补充和相互强化地进行. 这里的重要之处是研究和即兴创作的目标引导教育学. 挑战是要发展课程, 大纲, 以及将这种目标烂熟于心的教学理念, 并将它们与课程融为一体. (注意我在这里并没有提议在课堂上将数学与音乐组合在一起.)

学习的基础架构可以相互补充和加强, 这一点在许多层面都是明显的. 例如, 学音

乐即兴创作的学生可以用形式体系(音乐理论)来产生例子(声音),它可从美感上进行检验(听),而学数学的学生用产生的例子(特殊情形)通过逻辑思考(证明对还是错)去理解形式体系(一般性的陈述).更一般地,这两种学习都通过单个人的实践、群体的工作,以及自由的求知学习增长了经验.许多其他的这类教育法架构应该在所有层次和年龄段都存在.

这个想法不是要产生更多的职业数学家和音乐家(尽管俊才更有可能蓬勃成长),而更是要提供更广泛的通路和相关的抽象技巧.当然一些人更多的从音乐学习得益,另一些则从数学上,而这两门学科仍然对几乎每一个人都是—种挑战.但还应该为了长期的好处提供动力,而有效地把它们整合进教育结构会给积极因素的极大化提供尽可能多的支持.在当今社会中流行的对于数学研究和即兴音乐的本质几乎完全的忽视,意味着最初的边际收益会是巨大的.

当然,面对贯彻这样一个教育设想的挑战是极大的,因为对于研究性数学和即兴式音乐两者的有效教学已是足够困难的了,而怀疑论将指向现在有关学习音乐和数学的教育方法论还没有定论,同样还显然缺乏支持它们的完全而详细的证据(所有数学研究者的即兴演奏组合在那里?).然而有好的理由相信障碍是可以克服的,设想是可行的:首先,有不断增长的支持教育改革以及资助创新思想的人们,数学研究的团体已有目的地许诺在最近几年来进行教学,而与此同时在跨国界的大学和学院里的许多爵士乐系里,有了越来越多的具有丰富表演经验的顶级水平的教员.(于是,例如有了一个为培养教师的带头人项目,其中包含了研究生和/或本科生的交叉培训.)虽然音乐已从小学和初中的课程中被大量的削减,但是许多一直在提供音乐教育的独立机构可以成为在音乐方面带头人项目的基础.在数学方面,正渴望着需要一个新的观点去指导彻底改革在小学和初中数学教育的广泛而可怕现状.这个观点在这方面已经被接受的证据是,在学术之外工作的数学博士不断增加的数量以及在高水平的商业咨询中爵士概念的直接应用[8].

不应该期望现存的教育数据会提供对于所建议观点的价值进行考察,这主要是因为集中于研究和即兴创作的设想还没有被真正执行过.我觉得对效果直接进行量度也是困难的,特别是在短期内.在今天的信息汪洋大海和飘浮不定的就业模式中,改变工作类型的相关成功性本身是一个有趣的问题.虽然我知道有许多以音乐和数学心态获得在其它领域的成功应用,但即兴创作和研究经历的完满特性意味着那些对它游刃有余的人们大体上会愉快地留下来继续工作.

5. 结论

对于数学和音乐两者的深入评价,无疑是对于音乐—数学关系和内核进行批评性思考的先决条件.但是就评论者的范围而言,评价数学的人应是个数学家,而音乐的鉴赏人则不必是音乐家.于是数学界多半要给这场对话提供一些具有建设性看法的投稿人.解释和教授(独立于音乐的)数学以及促进对于音乐的所有形式的揭示,将促成把讨论向广大的受众敞开.理想的结果是将其整合进整个教育体系中去.至少人们可以期望:有魅力的隐喻,或可给出深入探讨的动力,特别可以引向对于数学美感的更广的了解.危

险之处在于, 不自觉存在的类比思想会让想象之手激发起愉悦却肤浅的幻觉, 模糊了只有通过有思想的艰苦工作才能清晰起来的画面.

在一个理想的世界里, 数学与音乐的婚姻应该去赞美抽象的美和力量. 但这个求爱却被门不当户不对所拒绝, 因为音乐世界有敞开所有通道的特性, 在那里聆听者用耳便可自由驰骋, 相对照而言, 数学世界里的好奇心必须用逻辑来调节. 在自然界里求偶者的激增进一步使情况复杂, 大概需递交详细难懂的科学或隐喻式的协议. 不管由这些确实迷人的情况激发出多少浩瀚的文献, 所谓对此主题最突出的许多观察只不过是些打趣的话罢了, 它们常常是由数学家给出的 (例如 [1] Archibald 的在《美国数学月刊 (The Amer. Math. Monthly)》31(1924) 的文章 “Mathmaticians and music”). 关于那种论调, 我想用一句关键的话对于本文标题上的问题作出我自己的肯定性回答: “数学像音乐, 只有音乐家能听到.”

致谢, 参考文献 (略)

(胥鸣伟 译 袁向东 校)

(上接 45 页)

和一个非零常数 $\alpha(E)$ 满足

(1) 如果 $\Delta < 0$ 是一个基本判别式, 并且 $\left(\frac{\Delta}{p}\right) = 1$, 则

$$L(E(\Delta), 1) = \alpha(E) \cdot \sqrt{|\Delta|} \cdot c_M^-(\Delta)^2.$$

(2) 如果 $\Delta > 0$ 是一个基本判别式, 并且 $\left(\frac{\Delta}{p}\right) = 1$, 则 $L'(E(\Delta), 1) = 0$ 当且仅当 $c_M^+(\Delta)$ 是代数数.

3. 前方的路

我们已经看到 Ramanujan 临终的信启动了一场难以置信的探索, 其第一步行动已经有了结果, 这就是关于调和 Maass 形式的理论及其在诸多方面所蕴含的结论: 分拆和 q -级数, 月光, Donaldson 不变量, 数学物理, Borchers 乘积, 以及椭圆曲线的 L -函数等, 这些仅是其中的几个例子. 这个理论为首次挑战提供了令人满意的答案, 此挑战即是: 理解 Ramanujan 最后的话背后的含义并且实现这样的期望: 这种理解将能展现并打开在相互联系的数学世界里一些新的门口.

沿着这条路的每一步都引发惊叹 —— 令人不解的信, 遗失的笔记本, 以及许多人的工作. 如果把过去看作是通往未来的路线图的话, 则尚未记录下来的行动必然是今天和明天的无畏的数学家们突入即将人烟稠密起来的新世界, 这个世界拥有似乎难以达到的数学真理.

致谢, 参考文献 (略)

(赵春来 译 冯绪宁 校)